NeuMathe 题库导出

共 10 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, x>0\\ 2, x=0\\ e^x, x<0\end{cases}$ 则 $\lim_{x\to 0} f(x)=$ （）

(A) 1 【答案】

(B) e

(C) 不存在

(D) 2

【解析】

$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1=\lim_{x\to 0^-} e^x$

2.

设 $f(x)=\begin{cases}a+bx^2, x\le 0\\ \frac{\sin bx}{2x}, x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则（）

(A) $a=0, b$ 为任意实数

(B) $a=0, b=2$

(C) $a+\frac{b}{2}=0$

(D) $a=\frac{b}{2}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0+}\frac{\sin bx}{2x}=\frac{b}{2},\quad \lim_{x\to 0-} a+bx^2=a$

3.

下列命题中正确的个数是（）

(1) 设 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 连续，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续。

(2) 设 $\lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)]=0$，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续。

(3) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，$g(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续，则 $f(x)g(x)$ 在 $x=x_0$ 处不连续。

(4) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=x_0$ 都不连续，则 $f(x)+g(x)$ 在 $x=x_0$ 处必不连续。

Ⓐ 0 【答案】

Ⓑ 3

Ⓒ 1

Ⓓ 2

【解析】

(1) 错。取反例 $f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0\\ 1, & x=0\\ x+1, & x>0\end{cases}$，则 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处连续，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续；

(2) 错。取反例 $f(x)=\begin{cases}|x|, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，满足极限条件，但在 $x=0$ 处不连续；

(3) 错。取反例 $f(x)=x, g(x)=\operatorname{sgn}(x)$，则 $f(x)g(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处连续；

(4) 错。取反例 $f(x)=-g(x)=\operatorname{sgn}(x)$，两者在 $x=0$ 处均不连续，但 $f(x)+g(x)\equiv 0$ 连续。

综上所述，4个命题均不正确。

4.

函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2+x^3e^{nx}}{x+e^{nx}}$ 的连续性为（）（n 为正整数）。

Ⓐ 处处连续 【答案】

Ⓑ $x=1$ 点不连续

Ⓒ $x=0$ 点不连续

Ⓓ $x=-1$ 点不连续

【解析】

$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2+x^3e^{nx}}{x+e^{nx}}=\begin{cases}x^3, & x>0\\ 0, & x=0\\ x, & x<0\end{cases}$ 可知函数处处连续。

5.

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{ax+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}, x\neq 1\\ 4, x=1\end{cases}$，在 $x=1$ 处连续，则（）。

A $a=2,b=2$

B $a=-2,b=2$

C $a=2,b=-2$ 【答案】

D $a=-2,b=-2$

【解析】

$\lim_{x\to 1}\frac{ax+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}=\lim_{x\to 1}\frac{ax+b}{\sqrt{3x+1}-\sqrt{x+3}}\cdot\frac{\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}}$
$=\lim_{x\to 1}\frac{ax+b}{2x-2}(\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3})=4\lim_{x\to 1}\frac{ax+b}{2x-2}=4$。
因为分母 $\lim_{x\to 1}(2x-2)=0$，且极限存在，故分子 $\lim_{x\to 1}(ax+b)=0$，即 $a+b=0$，得 $b=-a$。
代入得 $4\lim_{x\to 1}\frac{a(x-1)}{2(x-1)}=2a=4$，解得 $a=2$。
故 $b=-2$。
综上，$a=2,b=-2$。

6.

$f(x)=\frac{\sin(\sin(\sin x))}{\sqrt{1+x\sqrt{1+x}}-1},(x\neq 0)$，为使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，应补充定义 $f(x)=(\quad)$

A 1

B .5

C 3

D 2 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{\frac{1}{2}x\sqrt{1+x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\frac{1}{2}x}=2$

7.

$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{|x|}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$（ ）。

A $f(x)$ 不连续，$g(x)$ 连续

B $f(x),g(x)$ 都不连续

C $f(x),g(x)$ 都连续

D $f(x)$ 连续，$g(x)$ 不连续 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}}=0=f(x)$

$\lim\limits_{x\to 0+} g(x)=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\sin x}{x}=1,\lim\limits_{x\to 0-} g(x)=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{\sin x}{-x}=-1\neq g(0)$

8.

下列函数中，在定义域内处处连续的函数是（）。

A $f(x)=\begin{cases}x^3-2x, x<0\\ e^x, x\geq 0\end{cases}$

B $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x}}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$

C $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$

D $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}, x>0\\ 0, x=0\end{cases}$ 【答案】

【解析】

分别考察各选项函数在 $x=0$ 处的连续性：

对于 $f(x)=\begin{cases}x^3-2x, x<0\\ e^x, x\geq 0\end{cases}$，$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$，左右极限不等，不连续；

对于 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x}}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$，$\lim\limits_{x\to 0^-} e^{-\frac{1}{x}}=+\infty$，极限不存在，不连续；

对于 $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$，$\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 振荡不存在，不连续；

对于 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}, x>0\\ 0, x=0\end{cases}$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x}{\sqrt{x}}=0=f(0)$，且在 $x>0$ 时为初等函数连续，故在定义域内处处连续。

9.

设 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$，若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 a,b 的值分别为（）。

A $1,0$

B $-1,0$

C $0,-1$

D $0,1$

【答案】

【解析】

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=\begin{cases}x,|x|>1\\ \frac{1+a+b}{2},x=1\\ ax^2+bx,|x|<1\\ \frac{-1+a-b}{2},x=-1\end{cases}$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=1=f(1)=\frac{1+a+b}{2}=\lim_{x\to1^-}f(x)=a+b$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=-1=f(-1)=\frac{-1+a-b}{2}=\lim_{x\to-1^+}f(x)=a-b$$

从而 $a=0,b=1$ 。

10.

设 $f(x)=\begin{cases}x^2\arctan\frac{1}{x^2},x\neq0\\ a,x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则 $a=$（ ）

A 0

【答案】

B ∞

C 1

D $\frac{\pi}{2}$

【解析】

$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}x^2\arctan\frac{1}{x^2}=0=a$